15.8.1 சூரிய ஆற்றலின் பயன்பாடுகள்

சூரியஆற்றல் அநேக துறைகளில் பல்வேறு பயன்பாடுகளைப் பெற்றுள்ளது.

- சூரிய ஆற்றல் நீர் சூடேற்றியில் பயன்படுகிறது.
- விவசாயம் மற்றும் விலங்குகள் சார்ந்த பொருள்களை உலரவைக்கப் பயன்படுகிறது.
- மின்னாற்றல் உற்பத்தியில் பயன்படுகிறது.
- சூரிய பசுமை இல்லங்களில் பயன்படுகிறது.
- நீர் இறைத்தல் மற்றும் காய்ச்சி வடித்தலில் சூரிய ஆற்றல் பயன்படுகிறது. சமைத்தல் மற்றும் சூடேற்றும் உலைகளிலும் இது பயன்படுகிறது.



படம் 15.19 சூரிய மின்தகடுகள்

நினைவில் கொள்க

- மீத்தேன் ஒரு எளிமையான ஹைட்ரோகார்பன். இதில் ஒரு கார்பனுடன் நான்கு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் இணைந்துள்ளன.
- CNG என்பது மலிவான மற்றும் தூய்மையான எரிபொருளாகும். இவ்வாயுவைப் பயன்படுத்தும் வாகனங்கள் குறைந்த அளவு கார்பன் டைஆக்சைடு மற்றும் ஹைட்ரோ கார்பன்களை வெளியிடுகின்றன. இது பெட்ரோல் மற்றும் டீசலை விடச் சிக்கனமானது.
- இயற்கை வாயு என்பது மீத்தேனை முதன்மையாகக் கொண்டுள்ள வாயுக்களின் கலவையாகும்.
- உற்பத்தி வாயு என்பது கார்பன் மோனாக்சைடும், நைட்ரஜனும் கலந்த கலவையாகும்.
- நீர் வாயு என்பது கார்பன் மோனாக்சைடும், ஹைட்ரஜனும் கலந்த கலவையாகும். இது தொகுப்பு வாயு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
- பெட்ரோலியம் என்ற சொல் பாறை எனப் பொருள்படும் 'பெட்ரா' மற்றும் எண்ணெய் எனப் பொருள்படும் 'ஓலியம்' ஆகிய சொற்களில் இருந்து உருவானது.
- எரியும்பொழுது வெப்பத்தையும் ஆற்றலையும் தரும் எந்தப் பொருளும் எரிபொருள் எனப்படும்.
- தன் ஆற்றல் என்பது ஓரலகு நிறைக்கான ஆற்றல் என வரையறுக்கப்படுகிறது. இது பொருள்களில் தேக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள ஆற்றலை அளப்பதற்குப் பயன்படுகிறது தன் ஆற்றலின் SI அலகு Jkg^{-1}.
- சீட்டேன் எண், ஒரு டீசல் எஞ்சனின் எரிபொருள் பற்றவைப்பு தாமதக் காலத்தை அளக்கிறது.
- சூரிய ஆற்றல் என்பது சூரியக் கதிர்வீச்சுக்கள் மூலம் பெறப்படும் ஆற்றலைக் குறிக்கிறது.

A-Z சொல்லடைவு

உயிரி வாயு	மீத்தேன் மற்றும் கார்பன் டைஆக்சைடு வாயுக்கள் கலந்த கலவை.
கலோரி மதிப்பு	சாதாரண சூழ்நிலைகளில் நிலையான அழுத்தத்தில் ஒரு எரிபொருள் முழுமையாக எரிந்து வெளிப்படுத்தும் வெப்பத்தின் அளவு.
சங்கிலித்தொடராக்கம்	கார்பன் அணுக்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து சங்கிலித்தொடர் போல பெரிய மூலக்கூறு அமைப்பை உருவாக்கும் கார்பனின் பண்பு.
சிதைத்து வடித்தல்	காற்றில்லா சூழ்நிலையில் நிலக்கரியை வெப்பப்படுத்தும் முறை.
பின்னக் காய்ச்சி வடித்தல்	வெவ்வேறு கொதிநிலை கொண்ட திரவங்களின் கலவையை வெப்பப்படுத்தி, குளிர்வித்து தனியே பிரித்தல்.
ஹைட்ரோகார்பன்	கார்பனையும், ஹைட்ரஜனையும் கொண்ட கரிமச்சேர்மங்கள்
ஆக்டேன் எண்	பெட்ரோலில் உள்ள ஆக்டேன் என்ற ஹைட்ரோகார்பனின் அளவைக் குறிக்கும் எண்.
நீர் வாயு	கார்பன் மோனாக்சைடு மற்றும் ஹைட்ரஜனின் வாயுக்கலவை.
LPG	திரவ பெட்ரோலிய வாயு
LNG	அழுத்தப்பட்ட இயற்கை வாயு

8th_Science_Unit-15_TM_CHM.indd 185 12/8/2022 1:07:46 PM